

Exercice 2

1) a) Montrer que f est continue en 1, où $f(x) = \sqrt{2x^2 - x^3}$ si $x < 1$ et $f(x) = \frac{2x-1}{x}$ si $x \geq 1$.

Méthode : pour une fonction définie par deux expressions, la continuité en le point de raccordement a se prouve en vérifiant

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Calculons la valeur en 1. Comme $1 \geq 1$, c'est la seconde expression qui s'applique :

$$f(1) = \frac{2 \times 1 - 1}{1} = 1$$

Limite à gauche. Pour $x < 1$, $f(x) = \sqrt{2x^2 - x^3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 - x^3) = 2 - 1 = 1, \text{ donc par continuité de la racine carrée en 1 :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sqrt{1} = 1$$

Limite à droite. Pour $x \geq 1$, $f(x) = \frac{2x-1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2-1}{1} = 1$$

Les trois nombres coïncident : $1 = 1 = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1

1) b) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 1[$. Il faut d'abord vérifier que le radicande est positif :

$$2x^2 - x^3 = x^2(2-x); \text{ pour } x < 1 \text{ on a } x^2 \geq 0 \text{ et } 2-x > 1 > 0, \text{ donc } 2x^2 - x^3 \geq 0. \checkmark$$

f y est la composée de la fonction polynôme $x \mapsto 2x^2 - x^3$ (continue) suivie de la racine carrée (continue sur $[0, +\infty[$) : elle est continue.

Sur $]1, +\infty[$. f y est une fonction rationnelle dont le dénominateur x ne s'annule pas : elle est continue.

Au point de raccordement 1, la continuité a été établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

2) a) Étudier la continuité de h en -2 , où $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$ si $x < -2$ et $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4$ si $x \geq -2$.

Calculons la valeur en -2 , donnée par la seconde expression :

$$h(-2) = -2 \times (-2)^3 + (-2)^2 + 4 = -2 \times (-8) + 4 + 4 = 16 + 8 = 24$$

Limite à gauche. Pour $x < -2$, $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x^2 + 2) = 4 + 2 = 6, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = \sqrt{6} - (-2) = \sqrt{6} + 2$$

Comparons les deux nombres : $\sqrt{6} + 2 \approx 2,45 + 2 = 4,45$, alors que $h(-2) = 24$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) \neq h(-2).$$

$\Rightarrow h$ n'est pas continue en -2 : elle y présente un saut

2) b) h est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Sur $]-\infty, -2[$. $x^2 + 2 > 0$ pour tout réel, donc h y est la somme d'une composée de fonctions continues et d'une fonction affine : elle est continue.

Sur $]-2, +\infty[$. h y est une fonction polynôme, donc continue.

En -2 , la question 2) a) a montré que la continuité est mise en défaut.

$\Rightarrow$ non : h est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ seulement, et non sur $\mathbb{R}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x)$, où $\varphi(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $\varphi(3) = m$.

En $x = 3$, le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise.

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$$

Pour $x \neq 3$, on simplifie par $x - 3$: $\varphi(x) = x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = 6$$

3) b) Déterminer le réel m pour que φ soit continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, φ est une fonction rationnelle de dénominateur non nul : elle est déjà continue.

Il reste à assurer la continuité au point 3, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \varphi(3)$.

Or $\varphi(3) = m$ et la limite vaut 6 d'après 3) a).

$$m = 6$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

Au voisinage de $-\infty$, c'est la première expression qui s'applique : $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2) = +\infty, \text{ donc } \sqrt{x^2 + 2} \rightarrow +\infty; \text{ et } -x \rightarrow +\infty.$$

La somme de deux quantités tendant vers $+\infty$ ne présente aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

Méthode : la limite d'une fonction polynôme en $\pm\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.

Au voisinage de $+\infty$, $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4$.

Le terme de plus haut degré est $-2x^3$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$$

5) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{5}{4}$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. Sur $[1; 2]$ on a $x \geq 1$, donc $f(x) = \frac{2x - 1}{x}$; f y est continue d'après 1) b).

Valeurs aux bornes.

$$f(1) = \frac{2 - 1}{1} = 1 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2}$$

Encadrement de la valeur cible. $1 \leq \frac{5}{4} \leq \frac{3}{2}$, car $\frac{5}{4} = 1,25$ et $\frac{3}{2} = 1,5$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = \frac{5}{4}$ admet au moins une solution dans $[1; 2]$

$$\text{Vérification : } \frac{2x - 1}{x} = \frac{5}{4} \iff 2 - \frac{1}{x} = \frac{5}{4} \iff \frac{1}{x} = \frac{3}{4} \iff x = \frac{4}{3}, \text{ et } \frac{4}{3} \in [1; 2]. \checkmark$$